Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
12.07.2023
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Компьютерные науки и анализ данных"
Специализации: "Машинное обучение и приложения", "Промышленное программирование"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2023/2024 учебный год - 2026/2027 учебный год

Срок обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Бакалавриат

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения				Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	3	4	
	Вся образовательная программа		240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	Профессиональный модуль (Major)		158,00	44,00	44,00	37,00	33,00	
	Базовый профессиональный модуль (Major баз.)		100,00	44,00	44,00	12,00		
1	Дискретная математика	О	4,00	4,00				ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1
2	Линейная алгебра	О	9,00	9,00				ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1
3	Математический анализ	О	9,00	9,00				ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1
4	Инструменты промышленной разработки	О	3,00	3,00				ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-6, УК-1
5	Алгоритмы и структуры данных	О	9,00	9,00				ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, УК-1
6	Программирование на Python	О	4,00	4,00				ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, УК-1
7	Программирование на языке C++	О	6,00	6,00				ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1
8	Алгебра	О	6,00		6,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, УК-1
9	Численные методы	О	7,00		7,00			ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, УК-1
10	Алгоритмы и структуры данных 2	О	4,00		4,00			ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, УК-1
11	Архитектура компьютера и операционные системы	О	8,00		8,00			ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-5, УК-1
12	Математическая статистика	О	5,00		5,00			ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, УК-1
13	Теория вероятностей	О	5,00		5,00			ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, УК-1
14	Математический анализ 2	О	9,00		9,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, УК-1, УК-2
15	Машинное обучение 1	О	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, УК-1
16	Методы оптимизации	О	6,00			6,00		ОПК-1, ПК-1, УК-1
	Вариативный профессиональный модуль (Major вар.)		58,00			25,00	33,00	
	Научно-исследовательский семинар		9,00			3,00	6,00	
	Научно-исследовательский семинар 1		3,00			3,00		
1	Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения 1" (преподается на иностранном языке)	В	3,00			3,00		ОПК-1, ПК-1, УК-1
2	Научно-исследовательский семинар "Промышленное программирование 1" (преподается на иностранном языке)	В	3,00			3,00		ОПК-1, ПК-1, УК-1
	Научно-исследовательский семинар 2		6,00				6,00	

1	Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения 2" (преподается на иностранном языке)	В	6,00				6,00	ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-2
2	Научно-исследовательский семинар "Промышленное программирование 2" (преподается на иностранном языке)	В	6,00				6,00	ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-2
	Дисциплины по выбору		29,00			11,00	18,00	
	Блок 1		5,00			5,00		
1	Функциональное программирование	В	5,00			5,00		ОПК-1, ПК-1, УК-1
2	Язык SQL	В	5,00			5,00		ОПК-1, ПК-1, УК-1
	Блок 2		6,00			6,00		
1	Рекомендательные системы	В	6,00			6,00		ОПК-1, ПК-1, УК-1
2	Компьютерные сети	В	6,00			6,00		ОПК-1, ПК-1, УК-1
3	Финансовый учет и анализ	В	6,00			6,00		ОПК-1, ПК-5, УК-9
4	Финансовый менеджмент	В	6,00			6,00		ОПК-1, ПК-5, УК-9
5	Теория игр (преподается на иностранном языке)	В	6,00			6,00		ОПК-1, ПК-5, УК-9
	Блок 3		10,00				10,00	
1	Теория и практика многопоточной синхронизации	В	5,00				5,00	ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, УК-1
2	Безопасность компьютерных систем	В	5,00				5,00	ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, УК-1
3	Глубинное обучение в анализе графовых данных	В	5,00				5,00	ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, УК-1
4	Глубинное обучение для текстовых данных	В	5,00				5,00	ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, УК-1
	Блок 4		8,00				8,00	
1	Обучение с подкреплением	В	4,00				4,00	ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, УК-1
2	Подготовка к собеседованиям на позиции исследователя данных и инженера машинного обучения	В	4,00				4,00	ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, УК-1
3	Промышленное программирование на Haskell	В	4,00				4,00	ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, УК-1
4	Теория и практика онлайн-экспериментов	В	4,00				4,00	ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, УК-1
	Специализация		20,00			11,00	9,00	
	Специализация "Машинное обучение и приложения"		20,00			11,00	9,00	
1	Машинное обучение 2	О	6,00			6,00		ОПК-1, ПК-1, УК-1
2	Математическая статистика 2	О	5,00			5,00		ОПК-1, ПК-1, УК-1
3	Машинное обучение для больших данных	О	4,00				4,00	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1
4	Глубинное обучение 2	О	5,00				5,00	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1
	Специализация "Промышленное программирование"		20,00			11,00	9,00	
1	Распределенные системы	О	5,00			5,00		ОПК-1, ПК-3, УК-1
2	Теория и практика многопоточной синхронизации	О	6,00			6,00		ОПК-1, ПК-3, УК-1
3	Облачные вычисления	О	4,00				4,00	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1
4	Теория отказоустойчивых распределенных систем	О	5,00				5,00	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1
	Практический модуль (Практика)		36,00	3,00	5,00	8,00	20,00	
	Профессиональная		6,00	3,00		3,00		
1	Учебная практика	О	3,00	3,00				ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, УК-6
2	Производственная практика	О	3,00			3,00		ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-3, УК-6
	Проектная		10,00		5,00	5,00		
1	Курсовой проект 1	О	5,00		5,00			УК-1
2	Курсовой проект 2	О	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3

	Научно-исследовательская		20,00				20,00	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	14,00				14,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-10, УК-11, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9
2	Преддипломная практика	О	6,00				6,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-11, УК-2, УК-3
	Модуль дисциплин общего цикла (ДОЦ)		14,00	10,00	1,00		3,00	
	Обязательные дисциплины ДОЦ		2,00	1,00	1,00			
1	Безопасность жизнедеятельности	О	1,00	1,00				УК-7, УК-8
2	Физическая культура	О	1,00		1,00			УК-7
	Дополнительные дисциплины ДОЦ		12,00	9,00			3,00	
1	Основы российской государственности	О	2,00	2,00				УК-1, УК-5
2	История России	О	4,00	4,00				УК-1, УК-5
3	Правовая грамотность	О	3,00	3,00				УК-10, УК-8
4	Экономика	О	3,00				3,00	ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-10, УК-9
	Дополнительный модуль (Minor)		20,00		10,00	10,00		
1	Minor	В	20,00		10,00	10,00		ПК-1
	Модуль "Язык и коммуникация" (Язык и коммуникация)		1,00				1,00	
	Экзамены		1,00				1,00	
1	Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) (преподается на иностранном языке)	О						ПК-4, УК-4
2	Независимый экзамен по английскому языку (преподается на иностранном языке)	О						УК-1
3	Подготовка и защита Project Proposal по теме ВКР (преподается на иностранном языке)	О	1,00				1,00	ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-11, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5
	Дополнительные факультативные учебные дисциплины							
1	Английский язык (преподается на иностранном языке)	Ф	14,00	8,00	6,00			ПК-4, УК-4
2	Академическое письмо на английском языке (преподается на иностранном языке)	Ф	2,00				2,00	ПК-4, ПК-5, УК-3, УК-4, УК-5
	Модуль культуры работы с данными (Data Culture)		8,00	3,00		5,00		
	Дисциплины блока Data Culture		4,00	3,00		1,00		
1	Независимый экзамен по цифровой грамотности	О						ОПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1
2	Python для сбора и анализа данных	О	3,00	3,00				ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-3
3	Независимый экзамен по программированию. Продвинутый уровень	О						ОПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1
4	Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль	О						ОПК-1, ПК-1, УК-1
5	Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень	О	1,00			1,00		ОПК-1, ПК-1, УК-1
	Блок дисциплин по выбору (1 из 2)		4,00			4,00		
1	Сервис-ориентированные архитектуры (преподается на иностранном языке)	В	4,00			4,00		ОПК-1, ПК-1, УК-1
2	Глубинное обучение 1	В	4,00			4,00		ОПК-1, ПК-1, УК-1
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		3,00				3,00	
	ВКР		3,00				3,00	

1	Защита выпускной квалификационной работы	О	3,00				3,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-10, УК-11, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Промыслов В.В.	10.07.2023
Декан факультета	Аржанцев И.В.	11.07.2023
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	11.07.2023

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9	Способен принимать экономически обоснованные решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
УК-11	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сфере

ОПК-1	Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности
ОПК-2	Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач
ОПК-3	Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности
ОПК-4	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-5	Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения
ПК-1	Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям
ПК-2	Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели
ПК-3	Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислительных комплексов, баз данных
ПК-4	Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области математики и компьютерных наук
ПК-5	Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ
ПК-6	Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В
Факультатив	Ф